

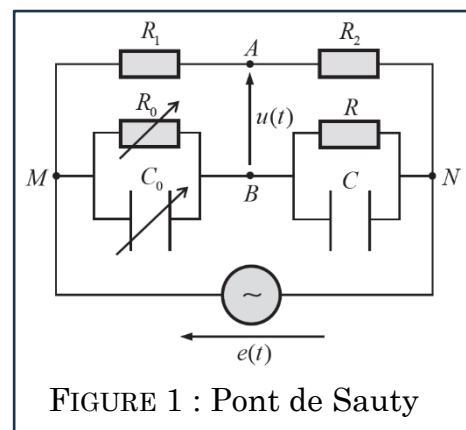
DEVOIR À LA MAISON 13

Problème 1 – Capteur d'humidité capacitif (CCINP PC 2023)

L'humidité de l'air d'une pièce doit être contrôlée. Trop grande, elle peut en effet favoriser le développement de moisissures, bactéries, acariens, mais aussi provoquer la dégradation de certains matériaux.

Un capteur d'humidité capacitif est constitué de deux armatures, dont l'une est poreuse. Entre les deux armatures, un polymère hygrosopique peut adsorber l'eau de l'air et sa permittivité diélectrique ε est fonction du degré hygrométrique de l'air. La capacité C de ce condensateur dépend de la permittivité ε du polymère. Le condensateur possède en outre une résistance de fuite R , principalement due au polymère qui, en adsorbant l'eau, ne se comporte pas comme un isolant parfait. Le modèle électrique équivalent de ce condensateur est constitué de la capacité C en parallèle avec la résistance R .

Le condensateur est inséré dans le circuit ci-contre (FIGURE 1), appelé pont de Sauty, alimenté sous une tension sinusoïdale $e(t)$ de pulsation ω , où la résistance R_0 et la capacité C_0 sont variables. On note $u(t)$ la tension entre les points A et B , $\underline{e}$ et $\underline{u}$ les représentations complexes des tensions respectives $e(t)$ et $u(t)$. On note $\underline{Z}_0$ l'impédance de l'association parallèle de la capacité C_0 et de la résistance R_0 entre les points M et B , et $\underline{Z}$ l'impédance de l'association parallèle de la capacité C et de la résistance R entre les points B et N .



1. Exprimer les impédances $\underline{Z}_0$ et $\underline{Z}$, en fonction de C_0 et R_0 , respectivement C et R .
2. Exprimer en fonction de $\underline{e}$ et des différentes impédances les tensions $\underline{u}_{AN}$ et $\underline{u}_{BN}$.
3. En déduire que :
$$\underline{u} = \frac{R_2 \underline{Z}_0 - R_1 \underline{Z}}{(R_1 + R_2)(\underline{Z}_0 + \underline{Z})} \underline{e}.$$
4. Le pont de Sauty est dit équilibré lorsque $\underline{u} = 0$, quelle que soit la tension $\underline{e}$. Montrer que l'équilibre du pont permet de déterminer R et C dont on donnera les expressions en fonction de R_0 , R_1 , R_2 et C_0 .
5. On utilise le condensateur en tant que capteur d'humidité dont on donne ci-dessous la courbe d'étalonnage (FIGURE 2). Déterminer le degré hygrométrique de la pièce dans laquelle il est plongé sachant que le pont de Sauty est équilibré pour $C_0 = 1,44 \text{ nF}$ et $\frac{R_1}{R_2} = 0,1$.

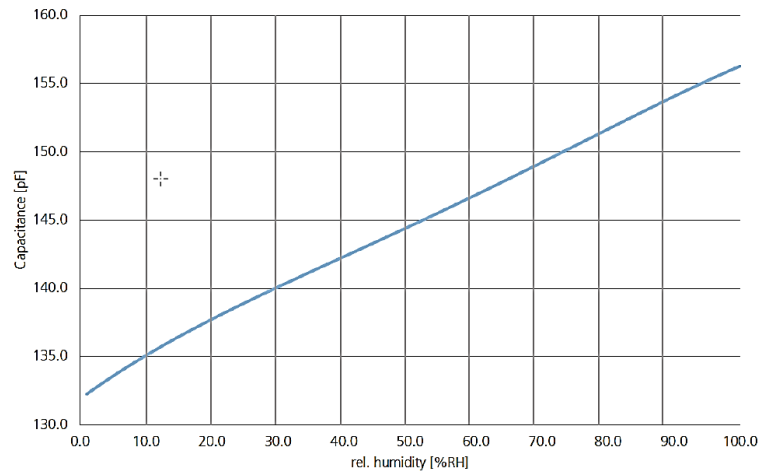


FIGURE 2 : Courbe d'étalonnage du capteur

Source : data sheet capacitive humidity sensor P14 rapid-W, Innovative Sensor Technology

Problème 2 – Millennium Bridge (CCMP MP 2016)

Le Millennium Bridge est une passerelle piétonne construite à Londres pour marquer le millénaire, fermée deux jours après son ouverture au public car elle se balançait latéralement et verticalement en cas de forte affluence. Des images et des vidéos ont montré que ces mouvements latéraux pouvaient avoir une amplitude moyenne de 75 mm et qu'ils se produisaient avec des fréquences de l'ordre du hertz. Dix-huit mois de recherches furent nécessaires pour résoudre le problème d'oscillations.

Le Millennium Bridge est modélisé par un oscillateur mécanique constitué d'une masse m de centre d'inertie G (FIGURE 3 ci-contre). L'oscillateur est relié à un support fixe par l'intermédiaire d'un ressort linéaire de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 ainsi que d'un amortisseur linéaire de viscosité α , exerçant sur m une force de frottement.

L'oscillateur est excité par une force $F(t)$ due aux piétons sur la passerelle. L'action de la marche d'un piéton est caractérisée par un contact continu sur la surface du sol puisque le second pied touche le sol avant que le premier ne le quitte (cf. FIGURE 4 ci-dessous). La force engendrée, appelée charge, comprend une composante verticale et une composante horizontale non prise en compte dans ce problème.

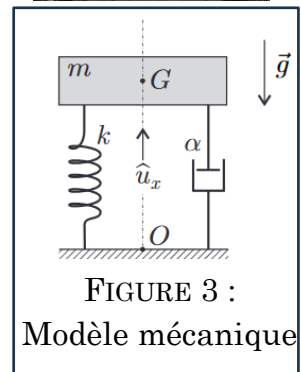


FIGURE 3 :
Modèle mécanique

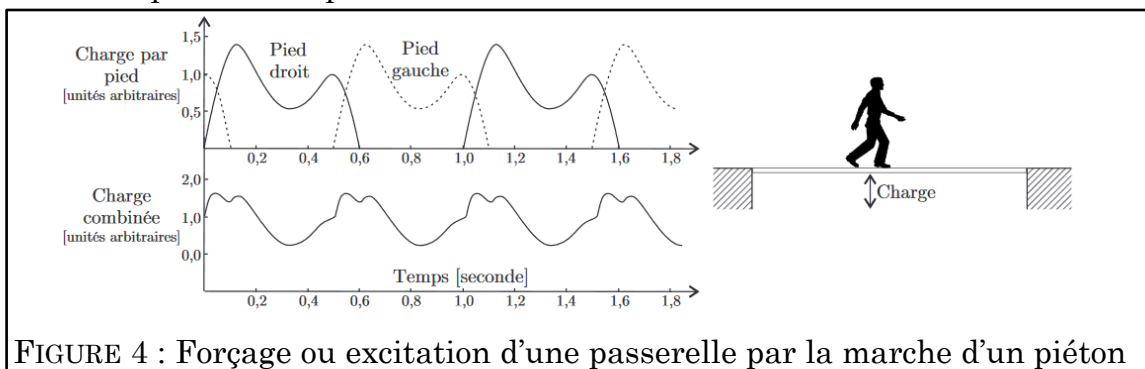


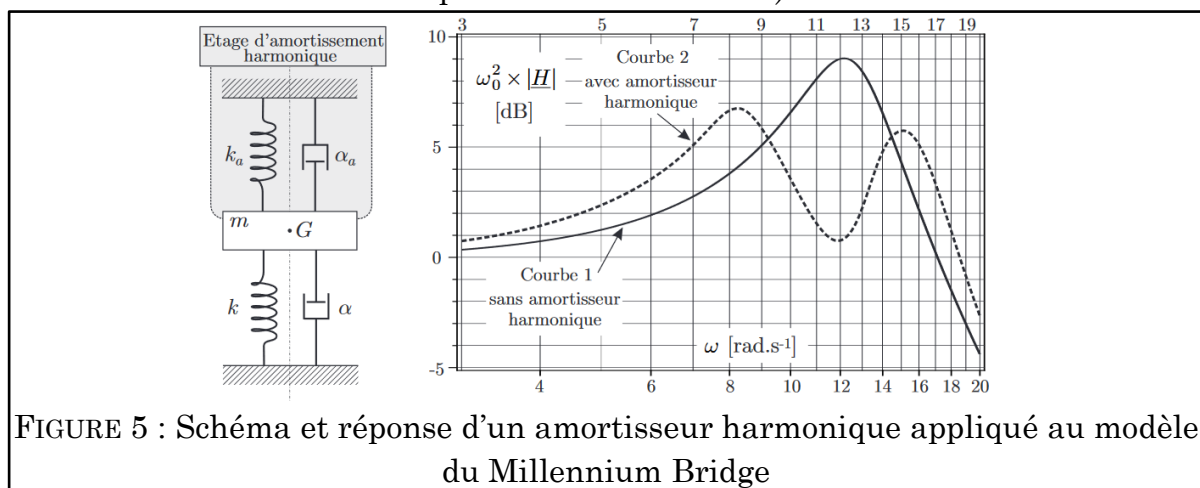
FIGURE 4 : Forçage ou excitation d'une passerelle par la marche d'un piéton

Dans le cadre d'un modèle simplifié, cette force excitatrice est périodique et s'écrit $F(t) = F_0 + F_1 \cos(2\pi ft)$, où F_0 est la force statique (i.e. le poids du piéton) et f la fréquence correspondant à une marche normale. On montre que, sous l'effet de la variation sinusoïdale de l'excitation, le déplacement Y de l'oscillateur vérifie l'équation différentielle : $\frac{d^2Y}{dt^2} + 2\xi\omega_0 \frac{dY}{dt} + \omega_0^2 Y = -\frac{F_1}{m} \cos(\omega t)$, avec $\omega = 2\pi f$, $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $\xi = \frac{\alpha}{2\sqrt{mk}}$. La représentation complexe associée est $\underline{Y} = \underline{Y}_m e^{j\omega t}$.

1. Que devient l'équation différentielle de l'oscillateur en $\underline{Y}$ lors de l'excitation sinusoïdale piétonne ? Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$, rapport de la représentation complexe de la réponse en déplacement $\underline{Y}$ sur la représentation complexe de l'excitation $\underline{E} = \frac{1}{m} \underline{F}_1$.
2. Mettre $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{Y}}{\underline{E}}$ sous la forme $\underline{H}(j\Omega) = \frac{H_0}{1 - \Omega^2 + j2\xi\Omega}$ où $\Omega = \frac{\omega}{\omega_0}$. Préciser l'expression de H_0 en fonction de ω_0 et indiquer, en le justifiant, la nature du filtrage mécanique réalisé.
3. Définir le phénomène de résonance. Déterminer à quelle condition portant sur ξ un phénomène de résonance peut se produire. Déterminer pour quelle pulsation ω_r on obtient alors ce phénomène.
4. Dans le cas limite $\xi^2 \ll 1$, exprimer le gain en amplitude à la résonance $|\underline{H}(j\omega_r)|$.

Les courbes de la FIGURE 5 ci-dessous représentent la réponse du modèle du Millennium Bridge seul (courbe 1) ou avec un étage d'amortissement harmonique (courbe 2).

5. Dans l'hypothèse $\xi^2 \ll 1$, et à partir d'une analyse de la courbe 1 de la FIGURE 5, déterminer un ordre de grandeur de ξ ainsi que la valeur de la fréquence propre f_0 de l'oscillateur modélisant le Millennium Bridge (avant sa modification et la mise en place des amortisseurs).



6. Pourquoi est-il important de déterminer les fréquences de résonance d'une structure soumise à une action périodique ?

Afin d'étudier précisément les propriétés du forçage que constitue la marche d'un piéton, on réalise l'acquisition en laboratoire du signal correspondant à cette sollicitation. Le spectre du signal obtenu est représenté sur la FIGURE 6.

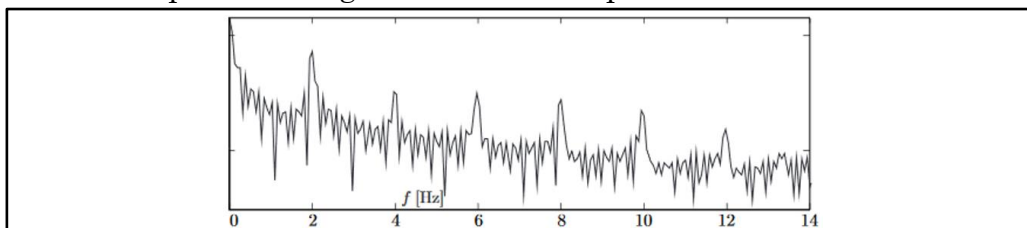


FIGURE 6 : Spectre du signal correspondant à la marche d'un piéton

7. Quel(s) type(s) de capteur(s) est-il envisageable d'utiliser pour obtenir un signal électrique issu de la marche d'un piéton ?
8. Décrire le spectre (nombre et nom des composantes). En déduire la fréquence caractéristique de la marche étudiée. Était-ce qualitativement prévisible ?
9. À partir d'une exploitation des différentes informations données ou obtenues, expliquer l'origine du problème concernant le Millennium Bridge. Quels sont les effets produits par l'installation d'amortisseurs harmoniques ?

Problème 3 – Modèle électrique d'une isolation thermique (CCP MP 2016)

On modélise l'isolation thermique d'une pièce, ainsi que le radiateur qui fournit la chaleur et le mur qui la sépare de l'extérieur, par un réseau électrique. Le but est d'étudier le comportement dynamique de ce système, i.e. l'évolution de la température $T(t)$ dans la pièce, via sa fonction de transfert. La modélisation du système conduit au circuit électrique de la FIGURE 7.

Par des analogies thermoélectriques, on montre que la tension électrique $u_1(t)$ modélise $T(t) - T_{ext}$, où $T(t)$ est la température dans la pièce et T_{ext} , la température à l'extérieur. La puissance thermique fournie par le radiateur est modélisée par le générateur de courant $i(t)$.

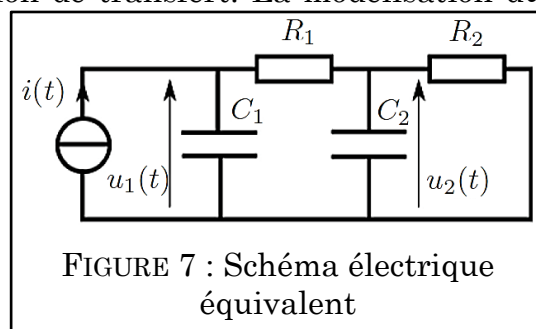


FIGURE 7 : Schéma électrique équivalent

1. On se place en régime permanent continu, lorsque le courant est constant : $i(t) = I_0$. Justifier clairement que $U_{1\infty} = u_1(t \rightarrow \infty)$ s'écrit $U_{1\infty} = (R_1 + R_2)I_0$.

Afin d'étudier le comportement du circuit en régime variable, on se place en régime sinusoïdal forcé. À la grandeur $x(t)$ de pulsation ω , on associe la grandeur complexe $\underline{x}(t)$ et l'amplitude complexe est $\underline{X}$ telles que :

$$x(t) = X_0 \cos(\omega t + \phi) = \operatorname{Re}(\underline{x}(t)), \quad \underline{x}(t) = X_0 e^{j(\omega t + \phi)} = \underline{X} e^{j\omega t}$$

La référence de phase est prise sur la grandeur $i(t)$ délivrée par le générateur de courant : $i(t) = I_0 \cos(\omega t)$.

- Exprimer l'impédance $\underline{Z}_2$ relative à l'association de la résistance R_2 avec le condensateur de capacité C_2 . Exprimer ensuite l'impédance $\underline{Z}_1$ relative à l'association de la résistance R_1 avec l'impédance $\underline{Z}_2$.
- Établir la relation entre $\underline{i}(t)$, $\underline{u}_1(t)$, $\underline{Z}_1$, C_1 et ω .

La relation entre $\underline{U}_1(j\omega)$ et I_0 s'écrit :

$$\underline{U}_1(j\omega) = \frac{1 + j \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} C_2 \omega}{1 + j[(R_1 + R_2)C_1 + R_2 C_2]\omega - R_1 R_2 C_1 C_2 \omega^2} (R_1 + R_2) I_0$$

- On note $\underline{U}_{1,0}$ la valeur de $\underline{U}_1(j\omega)$ pour $\omega = 0$. Exprimer $\underline{U}_{1,0}$ en fonction des données.
- La fonction de transfert étudiée est $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{U}_1(j\omega)}{\underline{U}_{1,0}}$. Préciser l'expression de $\underline{H}(j\omega)$ et indiquer, en le justifiant, la nature du filtre ainsi réalisé.

Pour toute la suite, on prend $R_1 = R_2 = \frac{R}{2}$ et $C_2 = \alpha C_1 = \alpha C$.

- Exprimer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ en fonction de R , C et α .

La transmittance $\underline{H}(j\omega)$ s'écrit : $\underline{H}(j\omega) = \frac{1 + j \frac{\omega}{\omega_2}}{\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_1}\right) \left(1 + j \frac{\omega}{\omega_3}\right)}$ avec $\omega_1 < \omega_2 \ll \omega_3$.

- Exprimer la pulsation ω_2 en fonction de R , C et α . Établir deux relations liant ω_1 , ω_3 , R , C et α . (On ne demande pas les expressions explicites de ω_1 et ω_3 !)
- À partir de l'expression donnée ci-dessus, écrire $\underline{H}(j\omega)$ sous la forme $\underline{H}_1(j\omega) \cdot \underline{H}_2(j\omega) \cdot \underline{H}_3(j\omega)$ où $\underline{H}_1(j\omega)$, $\underline{H}_2(j\omega)$ et $\underline{H}_3(j\omega)$ sont trois fonctions de transfert élémentaires à préciser. Par une méthode graphique, en déduire le tracé du diagramme de Bode asymptotique de $\underline{H}(j\omega)$ et préciser les pentes des asymptotes à la courbe de gain (les équations des asymptotes ne sont pas demandées dans cette question).
- Établir l'expression de l'équation de l'asymptote à la courbe de gain de $\underline{H}(j\omega)$ pour $\omega_2 \ll \omega \ll \omega_3$.

Pour $\alpha = 200$, on a $\omega_1 = \frac{0,01}{RC}$, $\omega_2 = 2\omega_1$ et $\omega_3 = 200\omega_1$. Le diagramme de Bode de la

FIGURE 8 en **Annexe** est tracé pour $R = 1,5 \cdot 10^{-3}$ USI et $C = 1,3 \cdot 10^5$ USI.

10. Calculer les valeurs numériques des pulsations ω_1 , ω_2 et ω_3 . Reporter le diagramme de Bode asymptotique établi à la question 8 sur le diagramme de Bode de la FIGURE 8 en **Annexe**. Vérifier la cohérence avec le résultat de la question 9.

11. Définir la pulsation de coupure ω_C du filtre et déterminer sa valeur graphiquement. La représenter sur la FIGURE 8 en **Annexe**.

12. Pour l'étude dans le domaine temporel, on écrit la fonction de transfert $\frac{U_1(j\omega)}{U_{1,0}}$

sous la forme simplifiée $\underline{H}'(j\omega) = \frac{U_1(j\omega)}{U_{1,0}} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_C}}$. En déduire l'équation

différentielle vérifiée par la tension $u_1(t)$. Faire apparaître une constante de temps τ caractéristique et l'exprimer en fonction de ω_C .

13. Déterminer la durée nécessaire pour que la pièce atteigne la température finale T_f sachant qu'elle est initialement à la température T_0 .

Afin de limiter la consommation énergétique, on peut isoler la pièce en disposant un isolant à l'intérieur ou bien à l'extérieur du mur, ce qui rajoute une résistance thermique $R_i = \beta R$ avec $\beta > 0$. Le schéma de la FIGURE 7 est alors modifié en plaçant R_i en série avec R_1 , respectivement avec R_2 , pour une isolation à l'intérieur, respectivement à l'extérieur, du mur.

14. Exprimer $U_{1,0}$ en fonction de β , R et I_0 .

Sur la FIGURE 9 en **Annexe** sont représentés les diagrammes de Bode avec isolation à l'intérieur (à gauche) et avec isolation à l'extérieur (à droite).

15. En justifiant la réponse, déterminer quel mode d'isolation est plus avantageux en termes de temps de réponse.

ANNEXE (à rendre avec la copie)

NOM :

Problème 3 – Questions 10 et 11

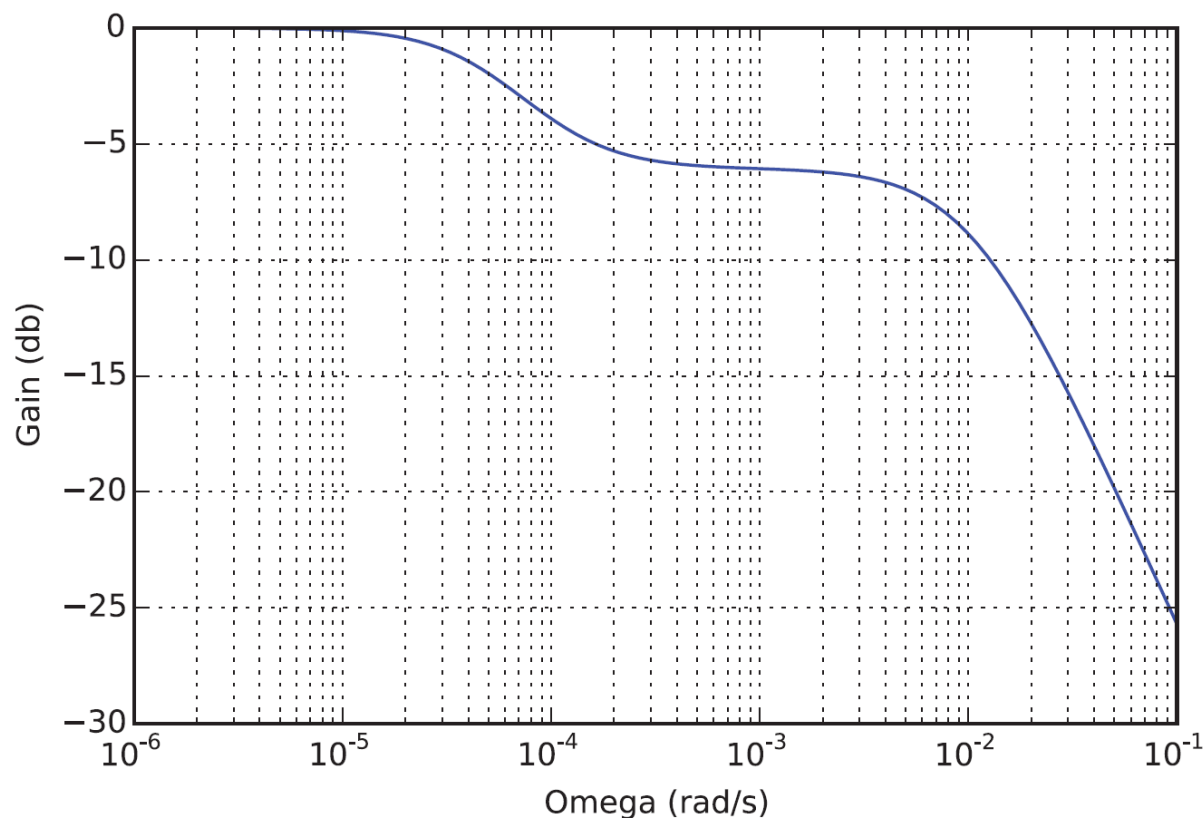


FIGURE 8 : Diagramme de Bode sans isolation

Problème 3 – Question 15

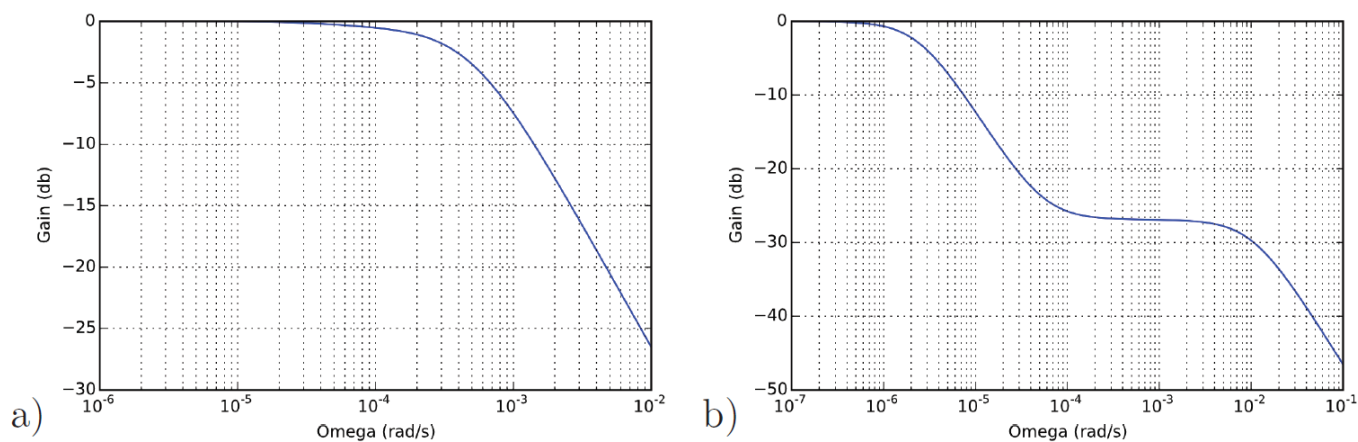


FIGURE 9 : Diagrammes de Bode avec :
a) isolation à l'intérieur b) isolation à l'extérieur